Résoudre une équation

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. Je résous ligne par ligne, avec $\iff$, et je conclus avec $\mathscr{S}$.

Bloc 1 – Équation du premier degré : résoudre, puis vérifier

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned} & 5x-8=2x+10 & \\ \iff\ & 3x-8=10 & \text{j'enlève } 2x \text{ des deux côtés} \\ \iff\ & 3x=18 & \text{j'ajoute 8 des deux côtés} \\ \iff\ & x=6 & \text{je divise les deux côtés par 3} \end{aligned}$$

Vérification avec $x=6$:
à gauche $5\times 6-8=22$;
à droite $2\times 6+10=22$. C'est juste.
$\mathscr{S}=\{6\}$.

Chaque ligne est **équivalente** à la précédente : on fait la même opération sur les deux membres.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 12) Résoudre, vérifier, puis conclure avec $\mathscr{S}$.

a) $6x+5=2x-11$ $\iff 4x+5=-11$

$\iff 4x=-16 \iff x=-4\,;\ \mathscr{S}=\{-4\}$

Vérification : -19 et -19 .....

b) $3(x+2)=5x-8$ $\iff 3x+6=5x-8$

$\iff 14=2x \iff x=7\,;\ \mathscr{S}=\{7\}$

Vérification : 27 et 27 .....

c) $7-2x=4x+1$ $\iff 7=6x+1$

$\iff 6=6x \iff x=1\,;\ \mathscr{S}=\{1\}$

Vérification : 5 et 5 .....

d) $9x-2=4x+1$ $\iff 5x-2=1$

$\iff 5x=3 \iff x=\frac{3}{5}\,;\ \mathscr{S}=\left\{\frac{3}{5}\right\}$

Vérification : $\frac{27}{5}-2=\frac{17}{5}$ et $\frac{12}{5}+1=\frac{17}{5}$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $4x=-16$, $x=-4$; $6\times(-4)+5=-19$ et $2\times(-4)-11=-19$. b) $3x+6=5x-8$, $14=2x$, $x=7$; $3\times 9=27$ et $35-8=27$. c) $6=6x$, $x=1$; 5 et 5. d) $5x=3$, $x=\frac{3}{5}$; $\frac{17}{5}$ et $\frac{17}{5}$.

Je conclus Je fais la même opération sur les deux membres. Pour vérifier, je remplace x par la solution dans . . chaque membre . . .

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Le produit nul

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Règle : un produit est nul si et seulement si **l'un au moins** de ses facteurs est nul : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

$$
\begin{aligned}
& (x-4)(2x+6) = 0 \\
\iff \quad & x-4=0 \text{ ou } 2x+6=0 && \text{un des facteurs est nul} \\
\iff \quad & x=4 \text{ ou } x=-3 && 2x=-6, \text{ donc } x=-3
\end{aligned}
$$

$\mathscr{S} = \{-3\,;4\}$.

Piège : $x+2=0$ donne $x=-2$, et pas $x=2$.

Contrôle : pour $x=-3$, $2\times(-3)+6=0$, donc le produit vaut 0.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 13) Résoudre, puis conclure avec $\mathscr{S}$ (solutions rangées dans l'ordre croissant).

a) $(x+8)(x-3)=0$: $x+8=0$ ou $x-3=0$; $x=-8$ ou $x=3$; $\mathscr{S}=\{-8\,;3\}$ .....

b) $(4x-8)(x+5)=0$: $4x=8$ ou $x=-5$; $x=2$ ou $x=-5$; $\mathscr{S}=\{-5\,;2\}$ .....

c) $x(2x+7)=0$: $x=0$ ou $2x=-7$; $x=0$ ou $x=-\frac{7}{2}$; $\mathscr{S}=\left\{-\frac{7}{2}\,;0\right\}$ .....

d) $(5-x)(2x-1)=0$: $5-x=0$ ou $2x-1=0$; $x=5$ ou $x=\frac{1}{2}$; $\mathscr{S}=\left\{\frac{1}{2}\,;5\right\}$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\mathscr{S}=\{-8\,;3\}$. b) $\mathscr{S}=\{-5\,;2\}$. c) $\mathscr{S}=\left\{-\frac{7}{2}\,;0\right\}$: le facteur x donne la solution 0. d) $\mathscr{S}=\left\{\frac{1}{2}\,;5\right\}$ ($5-x=0$ donne $x=5$).

Je conclus Un produit est nul quand ..l'un au moins de ses facteurs.. est nul. Chaque facteur donne une équation simple..

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Se ramener au produit nul

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Quand il y a du x^2, je mets tout d'un côté ($\ldots = 0$), puis je **factorise**.

$$
\begin{aligned}
& x^2 = 2x \\
\iff \quad & x^2-2x=0 && \text{je mets tout à gauche} \\
\iff \quad & x(x-2)=0 && \text{facteur commun } x \\
\iff \quad & x=0 \text{ ou } x=2 \\
& \mathscr{S}=\{0\,;2\}.
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
& x^2-121=0 \\
\iff \quad & (x-11)(x+11)=0 && a^2-b^2 \\
\iff \quad & x=11 \text{ ou } x=-11 \\
& \mathscr{S}=\{-11\,;11\}.
\end{aligned}
$$

Piège : diviser $x^2=2x$ par x donne seulement $x=2$: on **perd** la solution 0. Je ne divise jamais par x.

De même : $x^2=4 \iff x^2-4=0 \iff (x-2)(x+2)=0$: deux solutions, 2 et -2.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 14) Résoudre en se ramenant à un produit nul.

a) $x^2+10x=0$: $x(x+10)=0$; $x=0$ ou $x=-10$; $\mathscr{S}=\{-10\,;0\}$ .....

b) $2x^2=14x$: $2x^2-14x=0$; $2x(x-7)=0$; $\mathscr{S}=\{0\,;7\}$ .....

c) $x^2-100=0$: $(x-10)(x+10)=0$; $\mathscr{S}=\{-10\,;10\}$ .....

d) $4x^2-25=0$: $(2x-5)(2x+5)=0$; $x=\frac{5}{2}$ ou $x=-\frac{5}{2}$; $\mathscr{S}=\left\{-\frac{5}{2}\,;\frac{5}{2}\right\}$ .....

e) $x^2=144$: $x^2-144=0$; $(x-12)(x+12)=0$; $\mathscr{S}=\{-12\,;12\}$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\mathscr{S}=\{-10\,;0\}$. b) $\mathscr{S}=\{0\,;7\}$ (sans oublier 0). c) $\mathscr{S}=\{-10\,;10\}$. d) $\mathscr{S}=\left\{-\frac{5}{2}\,;\frac{5}{2}\right\}$. e) $\mathscr{S}=\{-12\,;12\}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je conclus Avec du x^2, je mets tout du même côté pour avoir … 0 …, je …factorise…, puis j'utilise le produit nul. Je ne divise jamais par …x…

Bloc 4 – Choisir la forme adaptée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une même expression peut s'écrire de plusieurs façons. Pour tout réel x : $K(x) = (x-2)(x+6) = x^2+4x-12 = (x+2)^2-16$.

Question	**Forme choisie**	**Réponse**
Calculer $K(0)$	développée	$K(0) = 0+0-12 = -12$
Résoudre $K(x) = 0$	factorisée	produit nul : $\mathscr{S} = \{-6\,;2\}$
Calculer $K(-2)$	$(x+2)^2-16$	$K(-2) = 0^2-16 = -16$

Méthode : avant de calculer, je me demande quelle forme rend le calcul le plus court.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 1 et 8) Pour tout réel x, $M(x) = (x-1)(x+9) = x^2+8x-9 = (x+4)^2-25$. Choisir la forme, puis répondre.

Question	**Forme choisie**	**Réponse**
a) Calculer $M(0)$	développée	$M(0) = -9$
b) Résoudre $M(x) = 0$	factorisée	$x = 1$ ou $x = -9$; $\mathscr{S} = \{-9\,;1\}$
c) Calculer $M(-4)$	$(x+4)^2-25$	$M(-4) = 0-25 = -25$
d) Calculer $M(1)$	factorisée	$M(1) = 0\times 10 = 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) Développée : -9. b) Factorisée : $\mathscr{S} = \{-9\,;1\}$. c) $(x+4)^2-25$: -25. d) Factorisée : 0 (1 est une solution de b).

Je conclus Pour résoudre … = 0, je choisis la forme …factorisée… Pour calculer l'image de 0, la forme …développée… est la plus rapide.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je résous une équation du premier degré par équivalences et je vérifie la solution.	☐	☐	☐
J'utilise le produit nul et je conclus avec $\mathscr{S}$.	☐	☐	☐
Je me ramène au produit nul en factorisant, sans perdre de solution.	☐	☐	☐
Je choisis la forme adaptée à la question.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Résoudre $4x-9 = x+6$: $3x = 15$; $x = 5$; $\mathscr{S} = \{5\}$ ……
2. Résoudre $(2x+8)(x-7) = 0$: $x = -4$ ou $x = 7$; $\mathscr{S} = \{-4\,;7\}$ ……
3. Résoudre $x^2 = 9x$: $x(x-9) = 0$; $\mathscr{S} = \{0\,;9\}$ ……
4. Résoudre $x^2-1 = 0$: $(x-1)(x+1) = 0$; $\mathscr{S} = \{-1\,;1\}$ ……

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0